

El álgebra lineal no es un conjunto de temas aislados, sino un único concepto visto desde distintas perspectivas: **los determinantes miden transformaciones, las matrices representan mapas lineales y la diagonalización es la búsqueda del sistema de coordenadas perfecto.**

A continuación se detalla la red conceptual que conecta todas estas ideas a través de sus teoremas fundamentales.

1. El eje central: Transformación lineal vs. Matriz

Dada una transformación lineal $T : V \rightarrow W$ entre dos espacios vectoriales de dimensión finita, si elegimos una base para V y otra para W , a la transformación T le corresponde una única **matriz** A .

$$T(x) = Ax$$

Núcleo o Kernel ($\ker(A)$): Es el conjunto de todos los vectores de origen que la matriz comprime y envía al origen (0).

$$\ker(A) = \{x \in V \mid Ax = 0\}$$

Imagen ($\text{Im}(A)$): Es el subespacio formado por todos los vectores de salida que realmente se pueden alcanzar aplicando A sobre los vectores de entrada. Coincide con el espacio generado por las columnas de A .

$$\text{Im}(A) = \{y \in W \mid y = Ax \text{ para algún } x\}$$

2. Los Teoremas de Enlace Fundamental

A. Teorema de la Dimensión (del Rango y la Nulidad)

Conecta directamente la entrada del sistema con su salida y los vectores que destruye:

$$\dim(V) = \dim(\ker(A)) + \dim(\text{Im}(A))$$

$\dim(\ker(A))$ se denomina **nulidad** de la matriz.

$\dim(\text{Im}(A))$ es el **rango** de la matriz ($\text{rango}(A)$).

B. El Determinante como Medidor de Información

El **determinante** $\det(A)$ indica el factor por el cual la transformación alarga o comprime volúmenes. Más allá de su geometría, dicta la estructura algebraica del Kernel y la Imagen:

Si $\det(A) \neq 0$ (Matriz no singular / invertible):

$\ker(A) = \{0\}$ (Solo el vector nulo va al cero, es inyectiva).

$\text{Im}(A) = W$ (Cubre todo el espacio de llegada, es sobreyectiva).

$\text{rango}(A) = n$ (Sus columnas son linealmente independientes).

Si $\det(A) = 0$ (Matriz singular):

La transformación colapsa el espacio a una dimensión menor (una recta, un plano, etc.).

Existe un Kernel no trivial ($\dim(\ker(A)) > 0$).

Sus columnas son linealmente dependientes y la matriz **no es invertible**.

3. El Teorema de la Matriz Invertible (La "Cadena de Equivalencias")

Para una matriz cuadrada A de tamaño $n \times n$, las siguientes afirmaciones son **completamente equivalentes** (si una es cierta, todas lo son):

$$\det(A) \neq 0 \Leftrightarrow \text{rango}(A) = n \Leftrightarrow \ker(A) = \{0\} \Leftrightarrow \text{Im}(A) = \mathbb{R}^n \Leftrightarrow A \text{ es invertible}$$

4. Conexión con Autovalores, Autovectores y Diagonalización

Cuando queremos simplificar el estudio de A , buscamos vectores cuyo comportamiento ante la matriz sea simplemente una escala (sin cambiar de dirección).

$$Av = \lambda v \Leftrightarrow (A - \lambda I)v = 0$$

El Núcleo como Espacio Propio: Los autovectores asociados al autovalor λ son exactamente los vectores no nulos del Kernel de la matriz reducida:

$$E_\lambda = \ker(A - \lambda I)$$

Determinante en la ecuación característica: Para que existan autovectores no triviales ($v \neq 0$), el subespacio $\ker(A - \lambda I)$ debe tener dimensión mayor a 0. Por el teorema anterior, esto exige obligatoriamente:

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

5. Matriz de Paso (P) y Matriz Diagonal (D)

El objetivo de la **diagonalización** es cambiar la base original por una base compuesta exclusivamente por autovectores.

Teorema Fundamental de Diagonalización

Una matriz A de $n \times n$ es diagonalizable si y solo si la suma de las dimensiones de los núcleos de cada autovalor es igual a n :

$$\sum \dim(\ker(A - \lambda_i I)) = n$$

Al realizar el cambio de base mediante la **matriz de paso** P (cuyas columnas son las bases de cada $\ker(A - \lambda_i I)$):

$$D = P^{-1}AP \quad \Leftrightarrow \quad A = PDP^{-1}$$

¿Cómo simplifica esto los cálculos?

En la base de autovectores, las variables quedan "desacopladas". Esto simplifica operaciones complejas:

Operación	En la base original (A)	En la base de autovectores (D)
Determinante	Procedimiento general (Laplace, Gauss)	$\det(A) = \det(D) = \prod \lambda_i$ (Producto de autovalores)
Traza	Suma de la diagonal de A	$\text{tr}(A) = \text{tr}(D) = \sum \lambda_i$
Potencia de la matriz	$A^k = \underbrace{A \cdot A \dots A}_{k \text{ veces}}$	$A^k = P D^k P^{-1}$, donde $D^k = \text{diag}(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k)$